项目提交链时间轴 · 全子域攻坚

2026-06-21 → 2026-10-19 | 2 266 个提交 | 12 个子域 | T2 多动作序列目标达成

DHRT100

时间轴报告
全子域总览
2 266 提交 / 121 天
读数取台架快照
2026-10-19

提交总数	历时	子域	T2 达成
2 266	**121 天**	**12 个（均闭环）**	**5 776 • 5 776 • 5 760**

一句话结论：121 天、2 266 个提交，项目从 PIO 骨架走到「分布式硬实时触发」闭环：**OTA、VDC/DPLL、TDMA、REFMEM、Trigger/T2、SYNC_IO、SCPI、校准、存储、系统、文档体系、验收工具**十二个子域各自攻坚并收口；最后一役把 T2 多动作序列做到「每位置全部动作按序执行、三后端同圈零失败」（**5 776 / 5 776 / 5 760**）。

范围界定：本报告按子域记录攻坚与收口证据，数字全部可回溯到提交号或文档。网分 READY 实测（待设备）、两字协议预装（可选性能）、常量四源收敛（架构债）列为剩余项，不属本次达成。

一、总体节奏（五阶段，2 266 提交）

阶段	时间窗	提交	主线
① **骨架**	06-21 → 06-30	**29**	PIO 初始化、OTA 方案与统一包、异常注入与断电验证
② **协议**	07-01 → 07-31	**27**	OTA 收敛、SD/日志落地、早期时序原型
③ **架构**	08-01 → 08-31	**809**	HAOFV 架构 v3、域 owner 抽取（VDC/TDMA/REFMEM）、文档自回归体系与门禁
④ **硬化**	09-01 → 09-30	**694**	环 5（C14 轮转 / C15 倒排）、席位与相位预算、T2 语义确认前夜
⑤ **攻坚**	10-01 → 10-19	**707**	T2 位置传输 → 多动作序列 → 三后端整圈零失败；P3 硬件门禁常态化

二、跨域里程碑（按日期）

日期	里程碑	可核验证据
06-21 / 06-23	PIO 骨架、OTA 方案落地；统一包 + 断电/异常注入验证闭环	INIT / PIO_INIT / OTA 统一包系列
08-10 → 08-16	三个域 owner 抽取：REFMEM、VDC/DPLL、TDMA；REFMEM 自同步验证	`672e1e74 · 2ddf5e6e · 37b18c3b`
08-21	HAOFV 架构 v3：分层职责、稳定通道、写权限边界冻结	`docs/arch/HAOFV_ARCHITECTURE.md`
09-17	环 5 上线：进展日志 ≤200 KB 轮转（C14）+ 条目倒排（C15）	累计 10 轮轮转，归档 01…10
10-10	T2 语义确认；TDMA 一等席位优先级通道接收，FREEZE 闭环	`3ddeb258 · T2-SEMANTICS`
10-12	P3 硬件验收门禁：37 步一次连跑，凭证绑定源码指纹	`hardware_acceptance_workflow.py`
10-16	席位三份额化与让位周期（cycle = p+f+s）	契约 `TDMA-SEAT-SHARE-01`
10-17	位置传输定型：最新值表 + T_drain、DISTRIBUTED、SEAT refused 0	`T2-SEQ-TRANSPORT`
10-19	T2 三后端整圈零失败：5 776 / 5 776 / 5 760，verdict OK	`1b0bb413`

项目提交链时间轴 • 全子域攻坚

2026-06-21 → 2026-10-19 | 2 266 个提交 | 12 个子域 | T2 多动作序列目标达成

DHRT100

时间轴报告
十二子域攻坚
提交数与成果
读数取台架快照
2026-10-19

三、十二个子域的攻坚与收口（总表）（提交数 / 时间窗 / 攻坚成果）

子域	提交	时间窗	攻坚成果（可核验）
OTA 升级	**87**	06-21 → 10-14	统一包 + 断电/异常注入验证；P3 四板 OTA 包与回滚验证常态化（OTA_HAOFV_ARCHITECTURE）
VDC / DPLL	**481**	08-13 → 10-16	DPLL 状态 owner 抽取 → 相位/频率闭环 → step 30 摘要校验阻断式判定；HAOFV 偏离 V2–V4/T1–T5 登记
TDMA 环	**398**	08-16 → 10-18	环分发与席位模型；**席位三份额化**（cycle = p+f+s，TDMA-SEAT-SHARE-01）；T3 收口与历史帧校验
REFMEM	**207**	08-10 → 10-18	分布式内存与自同步验证（37b18c3b）；一等席位优先级通道接收 + FREEZE 闭环（3ddeb258）；**下一步**：统一控制面（NodeLoad 可靠性 + 9 表模型 + activation gate）
Trigger / T2	**599**	06-25 → 10-19	位置传输（最新值表 + T_drain）→ 一位置一窗口 → 多动作序列；三后端同圈零失败（本报告第 4 页）
SYNC_IO	**121**	06-21 → 10-19	PIO 两字协议 + 深度 2 队列 + 逐组回执；迟到照发并计数（T2-EXEC-LATE-01）；稳态续装降 per-group 开销
接口 / SCPI	**422**	06-21 → 10-19	A..G 指令面 + 页契约钉住（SWITCH 48 / GATEWAY 37 字段）+ host 联合 + P3 远程步骤
校准	**97**	08-13 → 10-16	线缆延迟建模（sma_cable_delay）；环自校准、TDMA 时钟训练、训练子域三份计划
存储 / SD	**29**	07-02 → 10-10	TF 卡迁独立 SPI1（GPIO10/11/12/15/14）、SDHC/SDXC + FAT 验证、/logs/runtime 128 槽原子环
系统 / 看门狗	**47**	06-25 → 10-18	看门狗与故障证据子域、loop_engine 与资源仲裁（ARCH_WATCHDOG_ARCHITECTURE）
文档自回归	**293**	07-07 → 10-19	三环 + 门禁 + 交叉审核；C14 十轮轮转、C15 倒排；契约登记表唯一事实源
验收与诊断	**177**	06-21 → 10-19	P3 37 步硬件门禁、sequence_workflow 步进流程、DIAG/GWDIAG 页面与快照

四、四个决定性攻坚（为什么"能跑"而不是"碰巧跑通"）

子域	攻坚点与关键判据
VDC / DPLL	闭环的三件事：相位（origin_before/after）、频率（DCO 更新序列）、锁定状态门禁；step 30 的摘要校验会把 DPLL 结果作为**阻断条件**——先证时钟可信，再谈动作时序
TDMA 环	席位从"整窗独占"改为**三份额**（p 优先 + f 固定 + s 共享），让位周期可算；T3 收口配合历史帧校验，避免帧序号回绕被误判
REFMEM	分布式内存的一致性靠**自同步 + FREEZE 闭环确认**：写者发布、读者确认，席位优先级通道把关键帧排在共享帧之前
Trigger / T2	一位置一窗口（16 组）+ 组序号回执 + 唯一推进规则（completed_sequence）；四处组数上限必须同步，否则表现为"每位置一次 BACKEND"

项目提交链时间轴 · 全子域攻坚

2026-06-21 → 2026-10-19 | 2 266 个提交 | 12 个子域 | T2 多动作序列目标达成

DHRT100

时间轴报告
核心四域深挖
VDC/DPLL · TDMA · REFMEM
2026-10-19

三之一、VDC / DPLL：先证钟可信，再谈动作时序（481 提交，08-13 → 10-16）

攻坚点	解法（契约）	证据
闭环准入分辨率	DPLL 准入要求 resolution ≤ 100 ns，达不到不允许进入闭环	VDC-DPLL-01
发布与证据不混用	完整快照用偶数 guard 作本地刷新标记，与 DPLL 证据序号分离；Core0/RefMem 只确认实际复制版本，失败不消费	VDC-PUBLICATION-01
优先级与代际	固定 typed 同步邮箱 + 运行代际；Core1 编码、TDMA 双缓冲与 RX IRQ 交接；NO1 与从板 MATCH 独立共钟半开求交后才提交	VDC-PRIORITY-01
STOP 后的参考运输	STOP 后显式参考运输 + 独立接收 ACK；固定配额逐目标发送，暂忙保留、会话可取消；不授予 DCO 应用	VDC-REFERENCE-01
通道相位不可推断	calibration load 生成完整 observation path matrix；运行态禁止 ring path inference	VDC-PATHMATRIX-01
跨板相位对齐	跨板 observation 必须声明 local phase 与共同 TDMA 时间的关系；raw local phase 不得进入 MASTER PI	VDC-OBSALIGN-01
阻断式收口	step 30 把 DPLL 摘要校验作为**阻断条件**：钟不可信则后续步骤不通过	319a3639

三之二、TDMA 环：席位从"整窗独占"到"三份额"（398 提交，08-16 → 10-18）

攻坚点	解法（契约）	证据
快照一致性	runtime snapshot 必须走 seqlock，读侧不得看到半更新的环参数	TDMA-SEQLOCK-01
拒绝原因可枚举	ring reason code 固定 9 项并冻结，避免"拒绝但不解释"	TDMA-REASON-01
跳数归属	hop_limit 归 ring profile（不在运行期散落）	TDMA-HOP-01
席位让位周期	三份额轮换：`cycle = priority + first_class + second_class`；周期末两席均分共享机会	TDMA-SEAT-SHARE-01 · 97aab641
过程像与位图	SHORT process image 固定 8×32 B，slot 前 8 B 由 Core1 生成 RX 位图	TDMA-FLIGHT-BITMAP-01
容量与冻结	STOP 后按已准入拓扑选 N 个固定 mailbox；ARM 冻结 map / trailer / DMA 长度	TDMA-FLIGHTBITMAP-01
历史帧校验	T3 收口：帧序号回绕与历史帧校验表配合，回绕不被误判为跳变	bf8b94b1

三之三、REFMEM：分布式内存的一致性与"少而关键"的增量（207 提交，08-10 → 10-18）

攻坚点	解法（契约）	证据
关键增量有上限	critical delta ≤ 260 B，超出必须拆分或多拍传播	REFMEM-260B-01
布局与包匹配	静态表容量与节点步长随布局版本发布；部署包必须匹配当前布局，旧包拒绝、不覆盖 active/rollback	REFMEM-LAYOUT-01
自同步验证	REFMEM 自动同步在 TDMA 环上验证通过，读写双方按版本确认	37b18c3b
优先级通道	一等席位优先级通道接收关键帧，FREEZE 闭环确认后才推进	3ddeb258
最小系统可复现	用 playbook 描述最小系统装配与验收，避免"只有原作者能跑"	REFMEM_MIN_SYSTEM_PLAYBOOK.md

六、达成轨迹（同一判据下的五次读数）

时间	提交	整圈读数	说明
10-18 21:29	`22b0202f`	`1 824 = 16 × 114`	一位置一窗口落地（此前按 2 组窗口滚动）
10-19 07:35	`ba8ea51a`	`5 776`（开关两侧）	开关整圈达标；网关只跑到 293 组
10-19 10:40	`c84f70a8`	`5 776 · finish 361`	网关 BUSY 由"失败"改"延后"，开关首次双指标自洽
10-19 11:16	`8bc8fd94`	`6 480 = 18 × 360`	容量档：18 动作/位置（四处上限同步）
10-19 16:03	`1b0bb413`	`5 776 / 5 776 / 5 760`	**三后端同圈全绿**，verdict OK

七、这条链的形状（四个可复用的观察）

观察	证据
先证据后代码	最后一役 6 个 `feat(debug)`（分桶、计数、诊断页、SM 观测）全部出现在对应 `fix` 之前——每次修法都是读数指出来的
失败也入库	至少 5 次"已回退"（激进删减、整表前移 ×3、容量只改两处）都写清了为什么不成立
判据先行	判据从 `action_finish` 改为不变量 `executed = 组数 × finish`，对效率的影响大于任何单个 fix
子域并行收口	08 月的三个 owner 抽取（REFMEM/VDC/TDMA）把"跨域耦合"拆成"独立闭环"，10 月的 T2 攻坚才可能只面对序列本身

八、成本分布（提交数，Top 6）

子域	提交	含义
Trigger / T2	**599**	形态最复杂：位置传输、窗口、序列、三后端、诊断页面
VDC / DPLL	**481**	闭环 + 相位预算 + 摘要校验，是其它子域的时钟前提
接口 / SCPI	**422**	指令面最宽：A..G、通道/极化/网格、host 联合
TDMA 环	**398**	席位模型与让位周期反复演进（至今仍在调整份额）
文档自回归	**293**	三环 + 门禁 + 十轮轮转，属于"防止腐化"的固定成本
REFMEM	**207**	分布式一致性 + 自同步 + 席位优先级通道

九、投入（量化）

项	数值
日历跨度	121 天，其中 76 个活跃日（63%）；其余为评审、等待与硬件轮次间隔
提交	2 266：docs 1 005 · feat 343 · fix 248 · test 44 · perf 36 · refactor 30
代码规模	固件 428 文件 / 142 354 行；工具与测试 783 文件 / 186 711 行（Python）
测试与文档	测试函数 2 051 个（356 个文件）；文档 212 篇 / 约 71 900 行
契约与验收	契约登记 62 条；P3 硬件验收 37 步，凭证绑定源码指纹
有效改动	新增约 72.7 万行、删除 13.9 万行（已剔除第三方库两次导入的 54 万行）

十、产出（可核验）

产出	判据或读数
时钟可信	VDC/DPLL 闭环：相位、频率、锁定状态收口；`step 30` 将 DPLL 摘要作为阻断条件
环与内存	四板 TDMA 环，席位三份额化与让位周期；REFMEM 自同步、优先级通道接收与冻结闭环
位置发布	361 位置全程三轮：源端无损，三从板各进窗·宣告·冻结 `361/361/361`
序列执行	每位置 2 / 16 / 18 组三档；16 组整圈两开关各 5 `776 = 16 × 361` 零失败；18 组整圈满足 `executed = 组数 × 位置数`
工程基座	OTA 统一包与回滚、37 步硬件门禁、62 条契约、三环文档门禁与十轮轮转

十一、效率指标与等效工作量

效率指标	数值	估算法	等效人月
每活跃日提交	29.8（2 266 / 76）	按子域（12 域 × 1–3）	12–36
每条契约对应提交	36.5（2 266 / 62）	按代码量（有效 60–80 千行）	25–35
工具与测试 / 固件代码	1.31	按实现与验证工作量	21–30
文档提交占比	44%（1 005 / 2 266）	按交付节奏与杠杆	21–28
每千行固件测试函数	14.4	**四法交集**	**24–34（中位 28）**

十二、传统方式与当前方式对比

维度	传统团队方式	当前方式
交付形态	3–5 人分工：固件、验证、工具、文档	1 人 + AI 代理 + 自建工具链，角色由工具与门禁承担
工期与人力	8–10 个月；24–34 人月全部摊在人力	4 个月；约 3.5 人月 + 工具链 3–5 人月
质量与证据	阶段评审、人工回归、专项测试轮	门禁 + 62 条契约 + 2 051 个测试 + 37 步硬件验收，结论回溯到提交号
缺陷定位	复现、日志排查、必要时二分	分桶计数 + 不变量判据 + 删产物强制重链接
主要风险	人员流动导致知识分散；回归覆盖不足	单点依赖、模型依赖、工具链维护成本、外部合规认知成本
适用边界	需求分散、需多人并行探索或外部认证的域	判据明确、可自动化验证、证据可留存的域

投入产出比：约 8 倍（等效 28 人月 ÷ 实际约 3.5 人月）。**成本结构：**实现 9–12 人月、验证与台架 6–8、工具链 3–5、文档治理 2–3、集成返工 4–6；传统方式把五项全部摊在人力上，当前方式把其中 3–5 人月转为一次性工具链投入，可复用于后续子域。每接入一类外部设备，按新增时序与失效模式预留 3–5 人月。

投入产出：**121 天 / 2 266 提交 / 约 72.7 万行新增 → 等效 24–34 人月（中位 28）；同复杂度下人力约 1/3，代价是工具链与单点依赖**

十三、T2 最后一役：77 个提交 / 19.4 小时（docs 43 • feat 16 • fix 12 • test 4 • perf 2 • refactor 1）

阶段	关键提交	结果与教训
窗口语义	`0b19192d` · `5605927d` · `22b0202f`	一个窗口装完一位置 16 组（1 824 = 16 × 114）；八个拒绝桶让"为什么拒"第一次可读
路线 A	`5c1019d7` · `1d4643ee` · `f34b686d`	删窗口边界机制，只留 `completed_sequence` 推进；补上网关缺失的窗口上界（决定性一行）
RAM 墙	`fa1fdede` · `8b1b29f7` · `50fe433e`	整表前移三次因溢出约 960 B 回退；nm 实测 ucHeap 118 KB 为最大单体 → heap 116→112 KB 腾 4 KB
容量 +2	`838a406a` · `8bc8fd94` · `47776003`	18 动作/位置需四处上限同步（表 54 行 / 运行期窗口 / 网关 plan / 计划构建）；18 × 360 精确自洽
零失败收口	`c84f70a8` · `521bd408` · `9b049eee` · `1b0bb413`	BUSY 改延后；三处残留 deadline 归零；稳态续装 late 12 657 → 5 415、svc_wait 74 244 → 18 283

十四、目标达成判据（2026-10-19 16:03，整圈 361 位置）

角色	executed	位置数	NO_PLAN / LATE / BACKEND	判定
SWITCH_A	`5 776 = 16 × 361`	**361**	0 / 0 / 0	PASS
SWITCH_B	`5 760 = 16 × 360`	**360**	0 / 0 / 0	PASS
GATEWAY	`5 776 = 16 × 361`	**361**	0 / 0 / 0	PASS

判据用不变量 `executed = 组数 × finish`（2 / 16 / 18 组三档均精确成立）；位置数由 `executed ÷ 组数` 反推——`action_finish` 跨圈会重置。SWITCH_B 差 1 个位置属采样边界，不是丢组。

十五、剩余项（均非阻塞）

待办（按优先级）：

- **REFMEM 优化与统一控制面（下一步主线）**：**分布式控制的基础是 REFMEM**——接任意一个接口、操作 REFMEM，就能控制所有设备。当前待办（取自 `REFMEM_DOMAIN_TODO` 的 P0）：TDMA/AUTO NodeLoad 补齐 ACK/重发/fence completion；TDMA 作为可装载 system node 纳入 9 表模型；`.rmtp LOAD:SD` 必须逐表解析并执行 owner validation + SlotClaimMap + RealtimeCapacity 校验；补完整 activation gate（load mode / idle-park / flash lockout / CRC bundle）；dump 只导出稳定快照、load 只进 staging；owner validation 结果回写 TableRegistry；NodeLoad staging 与 rollback/abort 语义。
- **网分 READY 实测**：按既定决策暂禁用；接入分析仪后需验 `ready_collision_count=0`、`ready_margin_min_ticks>0`。
- **两字协议预装两组**：可选性能；当前 `late` 非零（迟到照发、非失败），预装可压到接近 0，设计见 `T2-GATEWAY-PRELOAD`。
- **常量四源收敛**：表容量 / 运行期窗口 / 网关 plan / 计划构建四处上限必须相等，建议收敛为单一头文件 + 静态断言。
- **子域余项**：TDMA 席位份额仍在演进（`TDMA-SEAT-SHARE-01`）；SCPI 面 A..G 手工抽查未重做。

达成：**十二子域各自闭环 • T2 三后端零失败 • 证据可回溯到提交号**